



Année universitaire 2025 - 2026

Rapport de stage - BUT informatique

Création d'un site web pour Allo Pizza

Stage réalisé du 19 février au 13 mars 2026

RÉALISÉ PAR

**Sajid
FURTADO DE
BARROS**

Groupe 4
Département informatique
IUT AMIENS

SOUS LA DIRECTION DE

TUTEUR ACADÉMIQUE

M. CARPENTIER

TUTEUR EN ENTREPRISE

M. BRIK

AVANT-PROPOS

Avant d'entamer la présentation de ce rapport, je tiens à remercier sincèrement l'ensemble des personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce stage et qui en ont fait une expérience enrichissante.

Je remercie tout d'abord Monsieur Rachid BRIK, mon tuteur en entreprise et gérant d'Allo Pizza, pour m'avoir accueilli au sein de son établissement. Je le remercie pour le temps qu'il m'a consacré, sa confiance et ses conseils avisés tout au long du développement de ce projet de création de site web.

Mes remerciements s'adressent également à Monsieur Alexandre CARPENTIER, mon tuteur académique à l'IUT d'Amiens, pour son suivi rigoureux et son accompagnement pédagogique.

Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude à l'ensemble de l'équipe d'Allo Pizza pour leur accueil chaleureux, leur bonne humeur et leur disponibilité au quotidien, qui ont grandement facilité mon intégration.

AVANT-PROPOS.....	2
INTRODUCTION.....	3
1. ANALYSE DE L'EXISTANT ET DÉFINITION DE LA PROBLÉMATIQUE.....	4
1.1. Contexte et environnement de travail chez Allo Pizza.....	4
1.3. Objectifs de la mission et enjeux pour l'entreprise.....	5
2. CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA SOLUTION WEB.....	6
2.1. Étude des solutions envisageables et recommandations.....	6
2.2. Étapes de mise en œuvre et d'intégration du site web.....	7
2.3. Résultats obtenus, difficultés rencontrées et solutions apportées.....	9
CONCLUSION.....	11
Bilan professionnel:.....	11
Bilan personnel :	12
ANNEXES.....	13
Annexe 1 : Glossaire technique.....	13
Annexe 2 : Dictionnaire de données (Extrait de la table COMMANDE).....	14
Annexe 3 : Captures d'écran de l'application web finale.....	15
Accueil du site web.....	15
Footer du site web.....	15
Extrait de la carte du site web.....	16
Panier du site web.....	16
Page des offres.....	17

VALIDATION DE L'ENTREPRISE

Signature du superviseur et cachet de l'entreprise :

Date : 15/03/2026

INTRODUCTION

Actuellement étudiant en deuxième année de BUT Informatique à l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) d'Amiens, ma formation m'a permis d'acquérir de solides bases en développement logiciel, en gestion de bases de données et en gestion de projet. Désireux de mettre ces connaissances en pratique, j'ai choisi de réaliser mon stage de deuxième année au sein d'une entreprise locale afin d'avoir un impact direct et concret sur son activité. C'est dans cette optique que j'ai intégré la pizzeria « Allo Pizza », située à Amiens, du 19 février au 13 mars 2026.

L'environnement de la restauration rapide est un secteur très dynamique où la rapidité de service et l'expérience client sont primordiales. Allo Pizza est un établissement de proximité apprécié, mais qui fonctionnait jusqu'à présent de manière traditionnelle, en gérant principalement ses commandes par téléphone. Face à l'évolution des habitudes de consommation, de plus en plus orientées vers le numérique, l'établissement se devait de moderniser ses canaux de vente. Mon environnement de travail s'est donc articulé autour d'une collaboration étroite avec le gérant, Monsieur Rachid BRIK, avec une grande autonomie sur la partie technique.

La mission principale qui m'a été confiée consistait à concevoir et développer une application web de commande en ligne. L'objectif était de créer une interface fluide et moderne en utilisant les technologies React JS pour le côté utilisateur (front-end) et une base de données pour la gestion du menu et des commandes (back-end). L'intérêt pour l'entreprise est double : d'une part, désengorger l'aligné téléphonique lors des pics d'affluence et faciliter la gestion des commandes ; d'autre part, attirer une nouvelle clientèle adepte des commandes sur internet et ainsi augmenter le chiffre d'affaires.

Afin de retracer mon travail et d'analyser cette expérience professionnelle, ce rapport s'articulera autour de deux grands axes. Dans un premier temps, nous analyserons l'existant en étudiant le contexte de l'entreprise, ses besoins spécifiques et la problématique liée à sa numérisation. Dans un second temps, nous détaillerons la démarche de conception et le développement de la solution web, en expliquant les choix technologiques retenus, les étapes de mise en œuvre, ainsi que les résultats obtenus. Enfin, une conclusion viendra clore ce rapport pour dresser un bilan à la fois professionnel et personnel de ce stage.

1. ANALYSE DE L'EXISTANT ET DÉFINITION DE LA PROBLÉMATIQUE

1.1. Contexte et environnement de travail chez Allo Pizza

L'entreprise Allo Pizza est une pizzeria de quartier bien implantée à Amiens, reconnue pour la qualité de ses produits et sa proximité avec ses clients. Son organisation interne repose sur une équipe restreinte, polyvalente et très réactive, composée principalement du gérant, d'un pizzaiolo et de livreurs. Cette structure à taille humaine est une force, mais elle nécessite une organisation sans faille, particulièrement lors des pics d'activité qui surviennent principalement le soir, les week-ends et lors d'événements sportifs.

Avant le début de mon stage, la procédure de prise de commande était entièrement centralisée autour du téléphone et du contact direct au comptoir. Lorsqu'un client appelait, l'employé à l'accueil devait jongler entre l'encaissement physique et la prise de commande téléphonique. Les choix des clients étaient notés manuellement sur des bons papier, qui étaient ensuite transmis physiquement en cuisine pour la préparation.

D'un point de vue matériel et logiciel, l'entreprise disposait d'un système de caisse standard pour l'encaissement et de terminaux de paiement classiques. Sur le plan numérique, Allo Pizza possédait bien un site web, mais celui-ci se limitait à un simple "site vitrine" très basique. Il ne contenait que du texte pour présenter le menu et deux ou trois images illustratives. Il ne proposait aucune fonctionnalité de commande en ligne ou de base de données. Bien que ce mode de fonctionnement traditionnel par téléphone ait fait ses preuves par le passé, la transmission manuscrite des commandes entraînait parfois des pertes de temps inutiles entre le comptoir et la cuisine.

1.2. Identification des besoins de numérisation et contraintes

En observant le fonctionnement de la pizzeria lors des heures d'affluence, j'ai pu identifier et analyser un problème majeur : la saturation chronique de la ligne téléphonique. De nombreux clients rencontraient des difficultés pour passer commande aux heures de pointe (ligne occupée ou temps d'attente trop long). Dans un secteur très concurrentiel face aux grandes franchises de restauration rapide, ce problème engendrait de la frustration chez les clients et, inévitablement, un manque à gagner pour l'entreprise. Mon analyse m'a mené à la conclusion que l'entreprise avait un besoin urgent de numérisation pour décharger le personnel de cette tâche chronophage et sécuriser son chiffre d'affaires.

Cependant, la mise en place d'une solution informatique au sein d'une structure comme Allo Pizza ne pouvait pas se faire sans répondre à plusieurs problématiques et contraintes strictes :

Contraintes logicielles et matérielles : Le futur site web devait être "responsive", c'est-à-dire parfaitement lisible et accessible depuis n'importe quel appareil (ordinateur, tablette, smartphone) sans exiger le téléchargement d'une application côté client. Côté pizzeria, l'interface de réception et de gestion des commandes devait être suffisamment légère pour tourner sur les équipements basiques déjà présents sur place (tablette ou ordinateur de caisse).

Contraintes d'utilisabilité et d'adoption : Le personnel de la pizzeria n'ayant pas de formation spécifique en informatique, la solution se devait d'être extrêmement intuitive. Le tableau de bord de réception des commandes devait présenter les informations de manière claire et instantanée pour ne pas ralentir le rythme intense du travail en cuisine.

Contraintes légales (RGPD) : La création d'un système de commande impliquant la collecte de données personnelles (noms, adresses, numéros de téléphone pour la livraison), l'application devait obligatoirement respecter les normes du Règlement Général sur la Protection des Données, ce qui représentait un défi supplémentaire dans l'architecture de la base de données.

Contraintes financières et temporelles : En tant que commerce de proximité, le budget alloué à la transition numérique de l'entreprise était limité, ce qui a justifié l'intégration d'un stagiaire issu d'un BUT Informatique. De plus, le délai imposé pour la réalisation du projet était particulièrement court. Le site devait être pensé, développé et mis en production en l'espace de quelques semaines seulement (du 19 février au 13 mars 2026).

1.3. Objectifs de la mission et enjeux pour l'entreprise

Au vu de cette analyse approfondie de l'existant, le but de ma mission s'est imposé de lui-même : concevoir et déployer une plateforme de commande en ligne fonctionnelle, fiable et parfaitement adaptée aux réalités du terrain d'Allo Pizza.

Pour l'entreprise, les enjeux de ce projet sont multiples, tant sur le plan opérationnel que stratégique :

À court terme, la plateforme doit permettre de fluidifier le processus de vente en transférant une grande partie des commandes téléphoniques vers le site web de manière automatisée. Le personnel, ainsi soulagé de la gestion du téléphone, peut se concentrer sur son cœur de métier : la préparation des commandes, la qualité des pizzas et l'accueil physique des clients en boutique.

À moyen et long terme, Allo Pizza a tout à y gagner d'un point de vue commercial. La présence numérique offre une vitrine et une visibilité accrues sur internet. Elle permet de capter et de fidéliser une clientèle plus jeune, comme les étudiants amiénois, très habitués aux outils digitaux.

2. CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA SOLUTION WEB

2.1. Étude des solutions envisageables et recommandations

Avant de me lancer dans le développement technique, il était primordial d'étudier les différentes options existantes sur le marché pour répondre à la problématique de numérisation des commandes d'Allo Pizza. En tenant compte des contraintes financières, temporelles et d'utilisabilité identifiées, j'ai comparé deux solutions distinctes à proposer à Monsieur BRIK :

Solution 1 : L'utilisation d'un Système de Gestion de Contenu (CMS) de type WordPress avec WooCommerce

- **Avantages :** Un CMS permet de déployer une boutique en ligne fonctionnelle assez rapidement, grâce à des thèmes préconçus pour la restauration et une gestion de panier native. Le back-office est relativement accessible.

Inconvénients : La restauration rapide exige des fonctionnalités très spécifiques (pizzas moitié-moitié, gestion complexe des suppléments ou des exclusions d'ingrédients). Les plugins permettant ce niveau de personnalisation sur WooCommerce sont souvent lourds, payants, et peuvent ralentir le site. De plus, l'interface de réception des commandes côté cuisine risquait d'être trop encombrée pour le rythme effréné des pizzaiolos.

Solution 2 : Le développement d'une application web sur-mesure (Solution retenue)

- **Avantages :** C'est la seule approche garantissant une liberté totale. Elle permet de créer une interface client (front-end) extrêmement légère et fluide ("Mobile First"), et un tableau de bord côté cuisine strictement limité aux informations essentielles. Cette solution n'engendre aucun frais de commission et permet de structurer la base de données pour un respect strict du RGPD. Enfin, elle s'inscrit parfaitement dans les objectifs pédagogiques de mon BUT Informatique.

Inconvénients : Le temps de développement initial est nettement plus long et nécessite de bâtir toute l'architecture (sécurité, base de données, état de l'application) à partir de zéro, ce qui représentait un véritable défi au vu du délai imparti (moins d'un mois).

Justification du choix final

À l'issue de cette présentation, Monsieur BRIK et moi-même avons convenu que la Solution 2 était la plus pertinente. Le développement sur-mesure répondait exactement au besoin d'indépendance de la pizzeria et à l'impératif de créer un outil ultra-personnalisé, léger, et sans surcoût d'exploitation à long terme.

- **Front-end (Interface utilisateur) - React JS** : J'ai choisi la bibliothèque ReactJS pour développer l'interface client. Ce choix se justifie par l'approche en composants de React (création d'un composant "Pizza", d'un composant "Panier", etc.), qui permet de réutiliser le code et de développer beaucoup plus rapidement. De plus, React facilite la création d'interfaces dynamiques où la page ne se recharge pas à chaque clic, offrant ainsi une expérience fluide aux utilisateurs.

- **Back-end et Base de données** : Pour gérer les données du restaurant de manière dynamique tout en optimisant les performances, j'ai opté pour une architecture hybride. D'une part, une base de données orientée documents (NoSQL via Firebase) est utilisée pour gérer le catalogue des produits, garantissant ainsi un affichage ultra-rapide du menu côté client. D'autre part, une base de données relationnelle (SQL) a été mise en place pour sécuriser les données transactionnelles : la gestion des clients (en respectant strictement le RGPD) et le suivi des commandes.

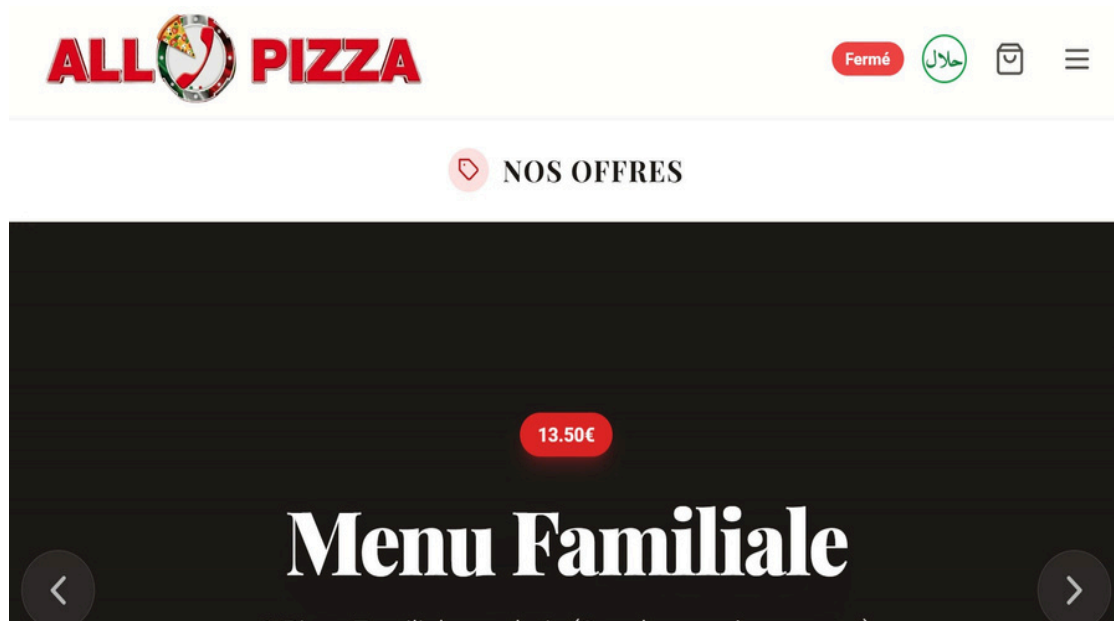
2.2. Étapes de mise en œuvre et d'intégration du site web

Le développement du site s'est déroulé de manière itérative. Plutôt que d'adopter une approche linéaire classique, j'ai privilégié une méthode agile, allant de la conception visuelle validée par le client jusqu'à l'intégration technique d'une base de données complexe.

Étape 1 ➤ Recueil des besoins et prototypage visuel (HTML/CSS)

Avant de m'orienter vers une architecture logicielle complexe, ma priorité a été de comprendre précisément les attentes de Monsieur BRIK et de son équipe. Le secteur de la restauration rapide exige des interfaces sans friction où l'utilisateur ne doit pas chercher l'information. J'ai donc développé plusieurs prototypes statiques en HTML et CSS pur. *Pourquoi procéder ainsi ?* L'objectif était de présenter rapidement différentes propositions visuelles à l'équipe d'Allo Pizza (couleurs, disposition du menu, lisibilité sur mobile). Cela a permis de récolter leurs retours directs sur l'ergonomie et de valider l'emplacement des éléments vitaux, comme le bouton du panier qui devait rester accessible en moins de trois clics. Cette

validation en amont m'a évité des refontes coûteuses en temps par la suite.



Étape 2 • Développement de l'interface par composants avec React JS Une fois le design figé et validé, j'ai entamé la construction de l'application avec la bibliothèque React JS. Dans cette phase, j'ai fait le choix stratégique d'intégrer toutes les données (offres promotionnelles, noms des pizzas, ingrédients et prix) de manière statique, c'est-à-dire "en dur" dans le code source. *Le but de cette démarche* était de me concentrer exclusivement sur la logique Front-End. J'ai découpé l'interface en plusieurs "composants" réutilisables (une carte pour une pizza, une barre de navigation, le résumé du panier). Cela m'a permis de mettre au point le comportement de l'application : le système de filtres par catégories (pizzas, boissons, desserts) et surtout la gestion de l'état local du panier (le "State" de React) pour calculer le total en temps réel lorsqu'un utilisateur ajoute ou retire un produit, le tout sans dépendre d'un serveur.

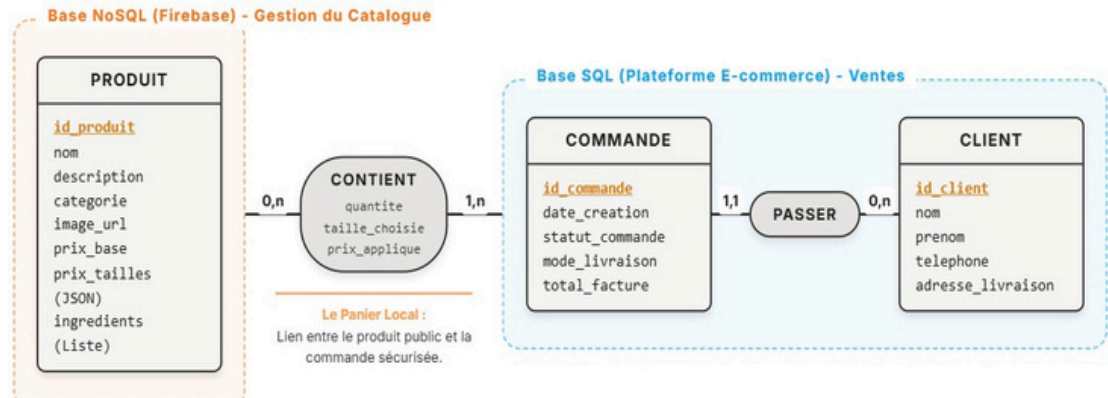
- **Étape 3 : Modélisation de l'architecture hybride (NoSQL et SQL)**

Bien que l'interface client fut fluide, le site devait devenir administrable. Le gérant d'Allo Pizza ne pouvant évidemment pas modifier le code source à chaque évolution de sa carte ou modification d'un prix, la séparation des données et de l'affichage est devenue impérative. J'ai donc basculé sur le développement Back-End. Comme l'illustre l'architecture présentée en annexe, j'ai fait le choix technique de séparer le catalogue en temps réel du système transactionnel. J'ai d'abord intégré une base NoSQL (Firebase) pour héberger les entités 'Produits' (noms, ingrédients, tarifs). Cette structure très légère permet d'afficher le menu aux clients avec un temps de latence quasi nul. Ensuite, pour sécuriser le flux des ventes, j'ai modélisé une base de données relationnelle (SQL). J'y ai créé des tables structurées pour les clients et les commandes. J'ai porté une attention particulière à la table "Commandes", qui réceptionne le panier local de l'utilisateur, et stocke l'heure et le statut de validation afin de fournir un tableau de bord robuste

et exploitable pour l'équipe en cuisine

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Architecture de l'application Allo Pizza - Séparation entre le catalogue en temps réel et le système transactionnel.



Étape 4 ► API, dynamisation des données et mise en production La phase finale, et la plus complexe techniquement, a consisté à faire communiquer le Front-End (React) avec le Back-End (Base de données) via la création d'une API. J'ai procédé au nettoyage complet du code React en supprimant toutes les données statiques provisoires. Désormais, le fonctionnement est totalement dynamique : au chargement de la page web, l'application exécute des requêtes asynchrones vers la base de données pour récupérer et afficher le menu en temps réel. De même, lors de la validation du panier, les données sont envoyées au serveur via l'API. Elles y sont traitées par des requêtes SQL préparées afin de prévenir toute faille d'injection, puis enregistrées de manière sécurisée en base. L'accès au panneau d'administration est, quant à lui, verrouillé par une authentification stricte à mots de passe hachés. L'équipe d'Allo Pizza voit ainsi la commande apparaître instantanément sur son terminal en cuisine, achevant ainsi l'objectif principal de numérisation de la prise de commande.

2.3. Résultats obtenus, difficultés rencontrées et solutions apportées

Résultats obtenus : À l'issue de ce stage, la mission principale a été accomplie. L'entreprise Allo Pizza dispose désormais d'un site web fonctionnel capable de gérer un catalogue dynamique de plusieurs dizaines de références (pizzas, tailles, options et boissons). Lors de la phase de test finalisée en mars, une vingtaine de commandes tests ont été générées depuis différents supports (mobiles et ordinateurs), avec un temps de chargement des pages quasi instantané. Le client peut naviguer de manière fluide, ajouter des articles et valider son panier. Du côté du restaurant, les commandes remontent sans erreur sur l'interface de la cuisine. Sachant qu'une commande téléphonique classique mobilise un employé

pendant 2 à 3 minutes, ce transfert numérique représente un gain de temps direct de 100 % sur ces transactions, validant ainsi de manière concrète l'objectif de désengorgement de la ligne.

Difficultés rencontrées et apprentissages : Cependant, ce projet ne s'est pas déroulé sans obstacles. La première difficulté a été la prise en main de React JS. Au début du développement, l'architecture de cette technologie m'a semblé complexe, d'autant plus qu'il fallait concevoir de A à Z des fonctionnalités spécifiques qui ne sont pas nativement présentes en JavaScript classique. Néanmoins, avec une pratique quotidienne, la logique orientée "composants" est devenue beaucoup plus claire et ma vitesse de développement s'est nettement améliorée au fil des semaines.

Sur le plan technique, la gestion de l'état global du panier a été un point de blocage. La transmission des données entre le menu et le panier provoquait des pertes d'informations lors des rafraîchissements de page. Pour surmonter cela, j'ai dû me documenter et utiliser des "Hooks" React plus avancés (comme la Context API et le LocalStorage).

Une autre difficulté majeure a résidé dans l'évolution du périmètre du projet. À l'origine, le site ne devait pas intégrer de base de données complexe. Lorsque ce besoin est devenu indispensable, le véritable défi a été d'adapter l'application React existante pour la connecter à cette base de données, le tout sans devoir recommencer le projet de zéro. Cette étape m'a appris une leçon précieuse : en développement web, il est crucial de concevoir dès le départ un code modulaire et évolutif.

Enfin, face au délai très court du stage, j'ai appris à prioriser les tâches pour livrer un Produit Minimum Viable (MVP) axé sur la fonctionnalité vitale (la prise de commande), quitte à repousser des options secondaires (comme un espace fidélité) à des mises à jour futures.

CONCLUSION

La réalisation de ce stage au sein de l'établissement Allo Pizza a constitué une étape charnière de mon cursus, marquant ma première véritable immersion en tant que concepteur-développeur dans un contexte professionnel. La mission principale la création d'une application web de commande en ligne n'a pas seulement été un exercice de programmation, mais une gestion de projet complète, de l'audit des besoins à la mise en production.

Bilan professionnel :

D'un point de vue purement informatique, ce projet a été un catalyseur pour consolider les acquis du BUT 2. L'utilisation de React JS pour le Front-End m'a permis de passer d'une compréhension théorique à une maîtrise pratique des composants réutilisables et de la gestion dynamique des données via le State. J'ai dû relever le défi du Responsive Design, un impératif pour une pizzeria dont plus de 80% des commandes sont passées via mobile.

En Back-End, la modélisation de la base de données a nécessité une application rigoureuse des règles de normalisation. Il a fallu structurer une architecture capable de lier de manière fluide les produits (pizzas, boissons, desserts), les options de personnalisation (tailles, bases tomate ou crème) et le flux transactionnel des commandes. Ce travail m'a permis de comprendre que la qualité d'une interface dépend avant tout de la robustesse du modèle de données sous-jacent.

Enfin, j'ai acquis une compétence de médiateur technique. En travaillant directement avec Monsieur BRIK, j'ai appris à traduire des besoins métiers ("Je veux que mes clients puissent choisir leurs suppléments facilement") en spécifications techniques fonctionnelles, tout en gérant les contraintes de temps et de ressources propres à une TPE.

Analyse critique et gestion des erreurs Conformément aux exigences de cette période de stage, j'ai mené une réflexion sur ma propre méthodologie de travail. Ma principale erreur a été une approche trop hâtive du codage. En voulant produire des résultats visibles rapidement, j'ai sous-estimé la complexité de la synchronisation du panier d'achat. Cela a généré des bugs de persistance des données que j'ai dû corriger par un refactoring coûteux en temps.

Si ce projet était à refaire, je modifierais radicalement mon cycle de développement. J'accorderais une place prépondérante à la phase de conception (UML, schémas conceptuels de données) avant toute ligne de code. Cette expérience m'a enseigné qu'en ingénierie informatique, le temps "perdu" à dessiner des diagrammes est en réalité du temps gagné sur la stabilité et la maintenance du logiciel.

Bilan personnel :

Sur le plan humain, cette immersion chez Allo Pizza a été révélatrice. J'ai découvert un milieu professionnel exigeant, basé sur la réactivité immédiate. Travailler dans une structure où l'informatique n'est pas le cœur de métier m'a obligé à développer une grande capacité d'adaptation. J'ai dû faire preuve de pédagogie pour former l'équipe à l'utilisation du panneau d'administration, développant ainsi des facultés de vulgarisation technique essentielles pour un futur cadre.

Cette expérience a également testé mon autonomie. Sans équipe technique pour m'épauler, j'ai appris à chercher l'information de manière efficace dans les documentations officielles et les forums spécialisés. Cette "autodidaxie encadrée" a renforcé ma confiance en ma capacité à résoudre des problèmes complexes seul.

Pour la suite de mon parcours, cette insertion réussie conforte mon projet professionnel de m'orienter vers l'administration et la gestion des bases de données. Cependant, ce stage m'a fait prendre conscience que je souhaite désormais évoluer dans un environnement plus structuré. Si l'autonomie chez Allo Pizza a été gratifiante, j'aspire pour mon futur parcours à intégrer une équipe technique encadrée par des experts (DBA, Data Engineers). Mon objectif est d'apprendre les standards industriels de haute disponibilité et de sécurisation des données à grande échelle, domaines que je compte approfondir lors de ma troisième année de BUT.

ANNEXES

Annexe 1 : Glossaire technique

- **API (Application Programming Interface)** : Interface de programmation permettant à deux applications de communiquer entre elles. Dans ce projet, elle permet à l'interface visuelle (React) de dialoguer avec la base de données.
 - **CMS (Content Management System)** : Système de gestion de contenu (comme WordPress). C'est un logiciel qui permet de concevoir et de mettre à jour des sites web sans avoir besoin de coder.
 - **CSS (Cascading Style Sheets)** : Langage informatique utilisé pour décrire la présentation, le design et la mise en page d'une page web (couleurs, polices, espacements).
 - **HTML (HyperText Markup Language)** : Langage de base du web utilisé pour structurer et afficher le contenu d'une page (titres, paragraphes, images, boutons).
 - **MCD (Modèle Conceptuel de Données)** : Schéma représentant la structure, les entités et l'organisation des données avant leur création physique dans une base de données.
- **MVP (Minimum Viable Product)** : Produit Minimum Viable. Il s'agit d'une version initiale d'une application qui ne comporte que les fonctionnalités strictement essentielles (ici, la prise de commande) pour être déployée et testée rapidement.
- React JS** : Bibliothèque logicielle libre développée par Facebook. Elle est utilisée pour créer des interfaces utilisateurs interactives et fluides sous forme de "composants" réutilisables.
- **RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)** : Cadre légal européen obligatoire qui encadre le traitement et la sécurisation des données personnelles des utilisateurs (noms, adresses, numéros de téléphone).
- State / Hooks** : Concepts et fonctions spécifiques à la bibliothèque React JS. Ils permettent de stocker, mettre à jour et gérer des données temporaires (comme l'ajout d'une pizza dans le panier) directement dans le navigateur, de manière instantanée.

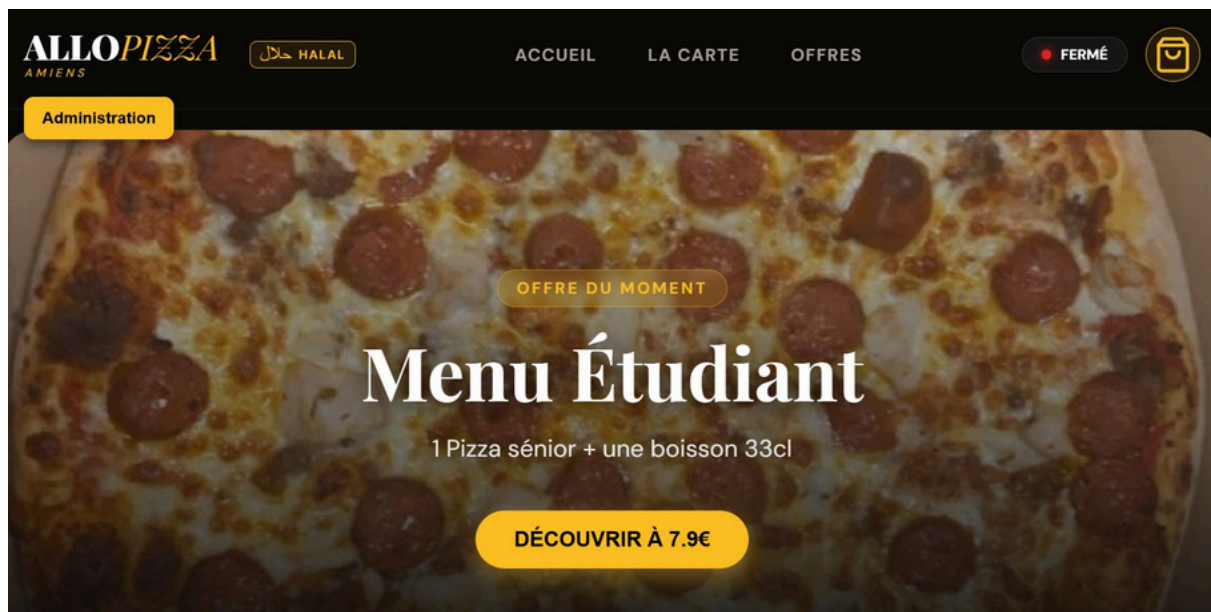
Annexe 2 : Dictionnaire de données (Extrait de la table COMMANDE)

Afin d'assurer la cohérence et l'intégrité de la base de données relationnelle d'Allo Pizza, un dictionnaire de données a été établi. Voici un extrait concernant la table centrale des commandes.

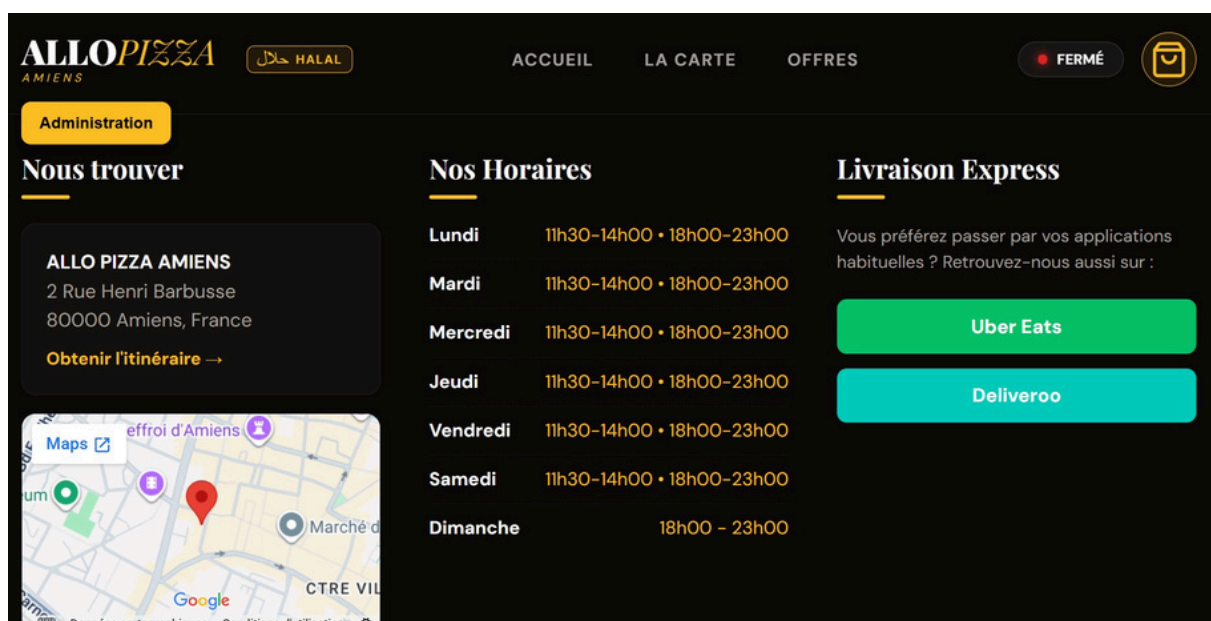
Nom de la colonne	Type de données	Taille	Contraintes	Description
id_commande	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la commande.
date_creation	DATETIME	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date et heure exactes de la validation du panier.
statut_commande	VARCHAR	50	NOT NULL	État d'avancement
mode_livraison	VARCHAR	50	NOT NULL	Spécifie si c'est "À emporter" ou "En livraison".
total_facture	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Montant total de la commande à régler.
id_client	INT	11	FOREIGN KEY, NOT NULL	Clé étrangère liant la commande au client l'ayant passée.

Annexe 3 : Captures d'écran de l'application web finale

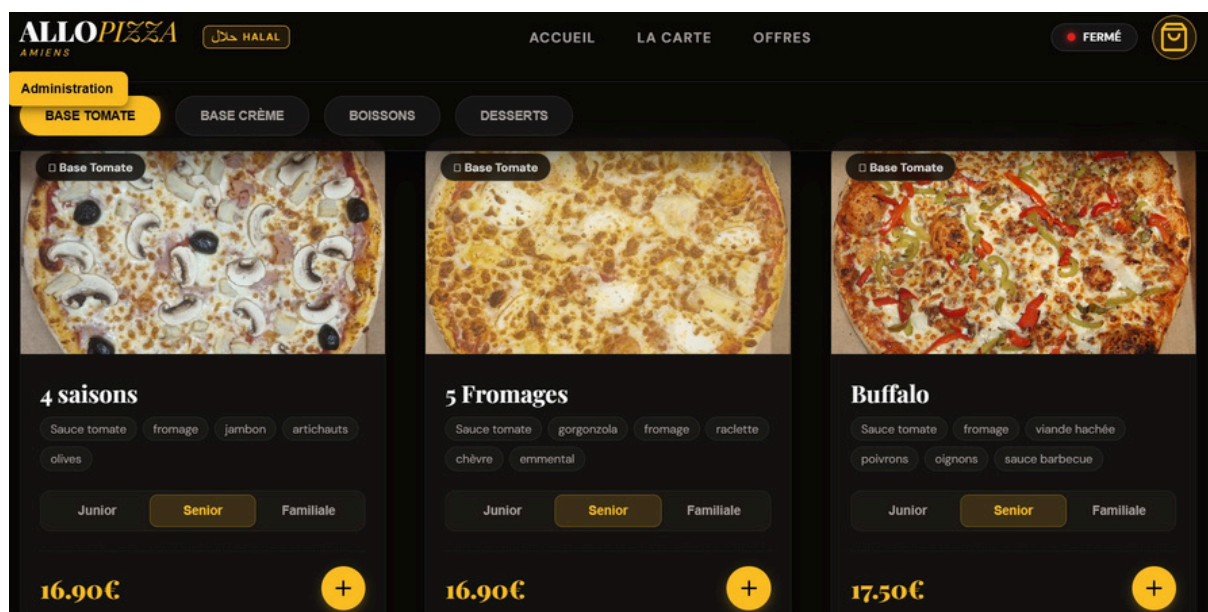
Accueil du site web



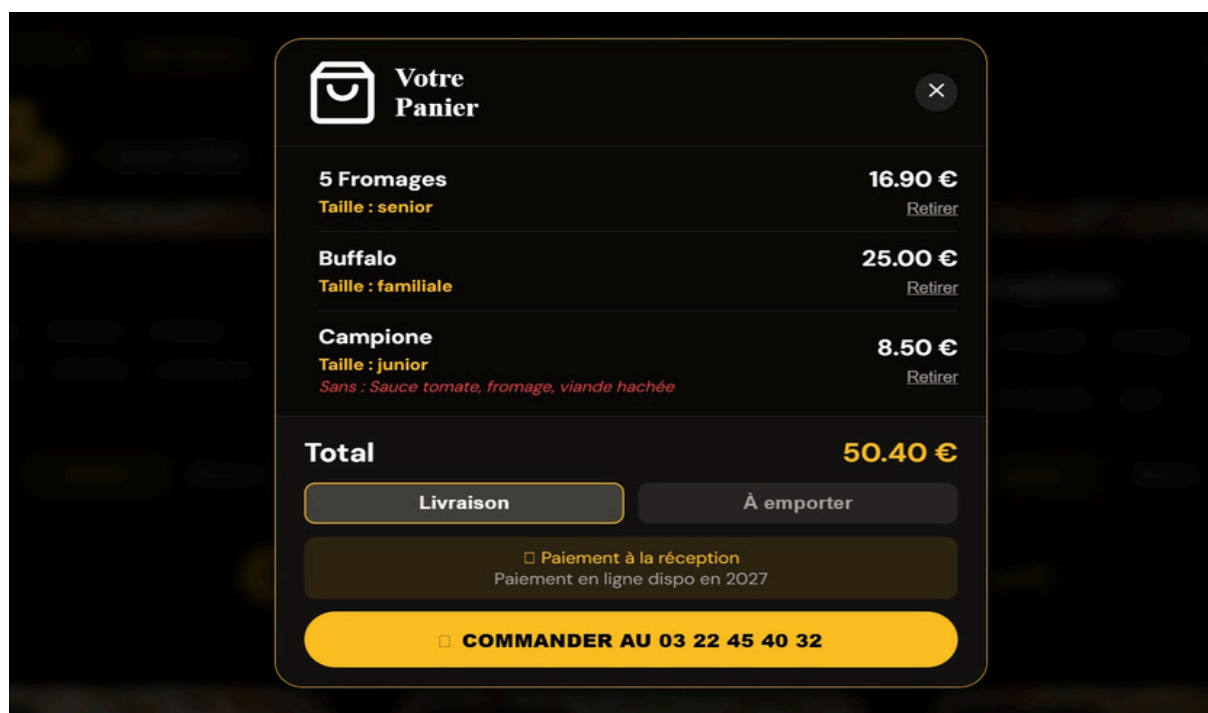
Footer du site web



Extrait de la carte du site web



Panier du site web



Page des offres

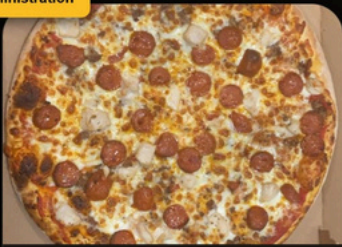
ALLOPIZZA
AMIENS

حلال HALAL

ACCUEIL LA CARTE OFFRES

FERMÉ

Administration



Menu Étudiant

1 Pizza sénior + une boisson 33cl

7.9€ **COMMANDER**



Menu Familial

1 pizza familiale au choix + 1 boisson au choix

13.5€ **COMMANDER**



Menu sénior

1 pizza senior au choix + 1 canette au choix

8.9€ **COMMANDER**